机器人手术缝合模块说明书

概述

机器人手术缝合打结教程包括垂直、水平和对角切口缝合、打结、连续和间断缝合练习。这些任务高度逼真，适用于执行一些高难度的手术步骤，如线性缝合和对角线缝合。

可选择互动式指导，以便学员们可以自主学习和掌握技能。客观的绩效反馈报告有助于绩效表现复盘、设置学员们的绩效基准水平，方便评估和认证。

现有的缝合培训解决方案可以纳入到机器人培训项目的培训课程中以及未来可能的资格和技能维持认证。

特点：

- 掌握操作腕式器械缝合垂直切口并打结的基础技能。
- 掌握操作腕式器械缝合水平切口并打结的基础技能。
- 练习操作腕式器械完成连续缝合的技能。
- 练习操作腕式器械完成间断缝合的技能。
- 掌握打结的基础技能。

案例描述

案例	描述
任务 1：垂直切口缝合	这项任务将指导按照步骤完成双手打结，并练习缝合垂直切口。
任务 2：水平切口缝合	这项任务将指导按照步骤完成单手打结，并练习缝合水平切口。
任务 3：连续缝合	这项任务提供一个练习连续缝合技能的环境。
任务 4：间断缝合	这项任务提供一个练习间断缝合和打结技能的环境。
任务 5：缝合练习	这项任务提供一个使用连续和间断缝合技术练习缝合垂直和水平切口的环境。

器械菜单

器械组	器械名称/大小
持针钳	• 大号持针钳
剪刀	• 单极弧剪
内窥镜	• 0°

绩效表现报告

度量指标	定义
时间和效率	
总时间	从用户启动任务并开始移动器械到用户结束或退出练习经过的时间。
移动次数 — 左侧器械	持续移动 3mm 或以上则计为一次移动；移动方向改变 90°并至少连续移动 3mm 则计为一次新移动。
移动次数 — 右侧器械	持续移动 3mm 或以上则计为一次移动；移动方向改变 90°并至少连续移动 3mm 则计为一次新移动。
移动距离 — 左侧器械	所有左侧器械的总移动距离；从U形钩处开始测量，而不是从器械的尖端开始。
移动距离 — 右侧器械	所有右侧器械的总移动距离；从U形钩处开始测量，而不是从器械的尖端开始。
内窥镜移动的距离	内窥镜移动的总距离。
器械碰撞的次数	器械之间的器械杆、腕部和钳口的碰撞次数。
器械不在视野之内的总路径长度	所有器械不在视野之内时移动的总距离。

器械不在视野之内的次数	器械不在视野之内的次数。

缝合模块度量指标

度量指标	定义
总穿针数	穿针是指每次针头完全穿过组织（即从一个点插入并从另一个点拔出。如果针头从同一入针点拔出或撕裂组织，则不计算该次在内。
准确穿针的百分比	百分比定义为缝针精确穿过目标点（针头已穿过进针点或出针点）的次数除以总穿针次数。 *该指标不适用于任务 5：自由缝合。
缝针穿过进针点和出针点的总数	缝针穿过进针点和出针点的总数。每次缝针完全穿过组织时（即从一个点插入并从另一个点拔出）时则计为一个穿针点。如果针头从同一入针点拔出或撕裂组织，则不计算该次在内。 *该指标不适用于任务 5：自由缝合。

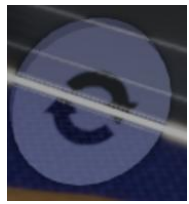
不必要的缝针穿刺点的数量	**不必要的**缝针穿刺点是指为矫正穿**刺点将**缝针从同一进针点拔出，或**者在穿**针时撕裂组织的次数。缝针**穿刺点包括**进针点和出针点。

完成 一个结的总时间	打一个结所需的总时间。时间是从缝合过程中拔出针头的那一刻开始计算，直到完成最后一个半结。
打结后线尾长度偏差	打结后线尾长度与预定义的默认线尾长度（1.5 cm）的绝对偏差之和，计算完成的所有结。 半结后的线尾长度是在完成半结后测量的。如果结由多个半结组成，则在结固定好时测量线尾长度
完成所有缝合的总时间	从缝针插入的第一针到打完最后一个结之间的总时间。
在视野外持针的总时间	在视野外持针的时间。
缝针掉落的次数	每次缝针接触到组织/表面，且持针钳未抓住缝针/缝线时，便计为掉落。
重新开始任务次数	使用重置按键的次数。

用力过大-缝线断裂	**在任**务过程中由于用力过大而导致缝线断裂的次数。
缝线过度拉伸的的次数	缝线过度拉伸的的次数。
方结总数	练习期间完成方结的数量。方结是**一个**单结，再接着一个方形单结。
假结总数	练习期间完成假结的数量。假结是**非方**结、单结或双结的任意组合。
外科结总数	练习期间完成外科结的数量。外科结是一个双结，再接着一个方形单结。
结总数	**方**结、假结和外科结的总数
缝针精确穿刺的次数 – **出**针点	**一次精确地穿**针定义为与出针点的**距离小于**3.8mm。**每次**缝针完全穿过组织时（即从一个点插入并从另**一个点拔出**）时则计为一个穿针点。**如果**针头从同一入针点拔出或撕**裂**组织，则不计算该次在内。 *该指标不适用于任务 5：自由缝合。

缝针精确穿刺的次数 – 进针点	**一次精确地穿**针定义为与进针点的**距离小于**3.8mm。**每次**缝针完全穿过组织时（即从一个点插入并从另**一个点拔出**）时则计为一个穿针点。**如果**针头从同一入针点拔出或撕**裂**组织，则不计算该次在内。 *该指标不适用于任务 5：自由缝合。
使用新缝线按钮的次数	使用“新缝线”按钮的次数（仅适用于任务 4：间断缝合）。

场景按键

3D 按键	描述
	使用重置按键则会重新开始整个练习。使用器械的钳口夹住按钮便可激发该功能。
	夹住“新缝线”按钮即可获得一根新的带针缝线。